POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Future of Deep Learning**
Kod przedmiotu:	FDL
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Dr Tadeusz Puźniakowski
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie z najnowocześniejszymi kierunkami rozwoju sztucznej inteligencji i rozwiązaniami state-of-the-art. Wprowadzenie do pracy nad rzeczywistymi problemami naukowymi / przemysłowymi.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Algebra liniowa z geometrią	Podstawowe operacje na macierzach

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Podstawy uczenia maszynowego', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Self-supervised learning.', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Foundation models.', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Modele języka.', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Testy statystyczne.', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Organizacja eksperymentów.', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Testy statystyczne.', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Responsible AI.', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'AI w medycynie.', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Analiza literatury.', 'cwiczenia': ''
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': 'Jak pisać artykuły naukowe.', 'cwiczenia': ''
12. 'nr_zajec': 12, 'wyklad': 'Transfer learning.', 'cwiczenia': ''
13. 'nr_zajec': 13, 'wyklad': 'Optymalizacja modeli.', 'cwiczenia': ''
14. 'nr_zajec': 14, 'wyklad': 'Multitask learning i multimodal learning.', 'cwiczenia': ''

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane koncepcje uczenia maszynowego i głębokiego uczenia, ich implementację w językach programowania takich jak Python, oraz kluczowe techniki, jak self-supervised learning, foundation models i modele językowe. Posiada wiedzę o metodologii badań, testach statystycznych, optymalizacji modeli i zastosowaniach AI w różnych dziedzinach. Rozumie zasady Responsible AI, transfer learning oraz tworzenia modeli wielozadaniowych i multimodalnych.Student zna i rozumie zastosowanie głębokiego uczenia w grafice, multimediach i interakcji człowiek-komputer. Obejmuje to modele generatywne, architektury multimodalne oraz metody AI w analizie i tworzeniu treści wizualnych i dźwiękowych. Rozumie techniki uczenia maszynowego w widzeniu komputerowym, przetwarzaniu mowy i języka naturalnego. Zna koncepcje transfer learning, oraz optymalizacji modeli dla aplikacji czasu rzeczywistego. Ta wiedza pozwala na innowacyjne łączenie AI z tradycyjnymi technikami w projektowaniu zaawansowanych interfejsów i treści multimedialnych.Student zna i rozumie zaawansowane koncepcje w dziedzinie głębokiego uczenia, w tym architekturę i zastosowania modeli podstawowych, techniki self-supervised learning, transfer learning oraz modele multimodalne i multitask. Rozumie zasady optymalizacji i skalowania dużych modeli językowych, metody interpretacji i wyjaśnialności AI oraz koncepcje Responsible AI. Zna aktualne narzędzia

i technologie stosowane w badaniach nad AI, w tym frameworki do automatyzacji uczenia maszynowego i techniki efektywnego treningu na dużych zbiorach danych. Posiada wiedzę o najnowszych trendach i wyzwaniach w rozwoju sztucznej inteligencji, umożliwiającą mu krytyczną analizę i twórcze rozwiązywanie złożonych problemów w tej dziedzinie.

Umiejętności

- Student potrafi samodzielnie planować i realizować proces ciągłego uczenia się w dziedzinie głębokiego uczenia, wykorzystując różnorodne źródła wiedzy, takie jak publikacje naukowe, kursy online, webinaria i konferencje branżowe. Umie efektywnie korzystać z platform e-learningowych i repozytoriów kodu (np. GitHub) do zgłębiania najnowszych technik i implementacji modeli AI. Potrafi śledzić i analizować postępy w dziedzinie poprzez regularną lekturę artykułów naukowych i technicznych blogów. Jest zdolny do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów z nowymi architekturami modeli i technikami uczenia, wykorzystując dostępne narzędzia i frameworki. Umie oceniać i adaptować nowe metody do własnych projektów, rozwijając tym samym swoje kompetencje zawodowe w dynamicznie zmieniającym się obszarze sztucznej inteligencji.Student potrafi efektywnie współpracować w zespole nad projektami z zakresu głębokiego uczenia, dzieląc się wiedzą i umiejętnościami. Umie precyzyjnie oszacować czas i zasoby obliczeniowe potrzebne do treningu, optymalizacji i wdrożenia zaawansowanych modeli AI, uwzględniając specyfikę różnych architektur (np. transformery, modele multitask). Potrafi planować i realizować harmonogram prac badawczo-rozwojowych w obszarze AI, obejmujący fazy od przygotowania danych, przez eksperymentowanie z różnymi technikami (np. transfer learning, fine-tuning), po ewaluację i interpretację wyników. Jest w stanie zarządzać procesem iteracyjnego doskonalenia modeli, uwzględniając ograniczenia czasowe i budżetowe projektu. Umie koordynować zadania w zespole, efektywnie wykorzystując narzędzia do współpracy i kontroli wersji, zapewniając terminową realizację złożonych projektów AI.Student potrafi zdiagnozować złożone problemy w dziedzinie głębokiego uczenia, takie jak nieefektywność modeli na dużych zbiorach danych czy trudności w generalizacji wiedzy. Umie zaprojektować innowacyjne rozwiązania, dobierając odpowiednie architektury (np. modele foundation, sieci multimodalne) i techniki (np. self-supervised learning, transfer learning). Potrafi określić i zrealizować etapy implementacji, obejmujące przygotowanie danych, wybór odpowiednich metryk, trening modelu, jego optymalizację i ewaluację. Jest w stanie dobrać adekwatne narzędzia i frameworki (np. PyTorch) oraz zaplanować eksperymenty z wykorzystaniem metod optymalizacji hiperparametrów czy skalowania modeli. Umie zastosować metody interpretacji wyników i zapewnić zgodność z zasadami Responsible AI. Potrafi iteracyjnie udoskonalać rozwiązanie, analizując wyniki i adaptując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie do specyfiki rozwiązywanego problemu.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do wykorzystania zaawansowanych technik głębokiego uczenia na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa informacyjnego. Jest gotów do zastosowania modeli foundation i architektury multimodalnych do rozwiązywania złożonych problemów w różnych dziedzinach, takich jak medycyna (np. analiza obrazów medycz-

nych), ochrona środowiska (np. monitorowanie zmian klimatycznych) czy edukacja (np. spersonalizowane systemy nauczania). Jest przygotowany do tworzenia innowacyjnych rozwiązań AI, które usprawniają procesy decyzyjne i automatyzację w przemyśle i administracji publicznej. Jest gotów do rozumienia etycznych implikacji wdrażania systemów AI i jest gotów do stosowania zasad Responsible AI, zapewniając transparentność, fairness i prywatność danych. Jest gotów do uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach badawczych, łącząc wiedzę z zakresu głębokiego uczenia z innymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do postępu technologicznego i społecznego.

- Student jest gotów do określenia priorytetów w realizacji zadań z zakresu głębokiego uczenia, uwzględniając kluczowe aspekty rozwoju nowoczesnych systemów AI. Potrafi hierarchizować etapy projektu, stawiając na pierwszym miejscu prawidłowe zdefiniowanie problemu i przygotowanie wysokiej jakości danych. Umie priorytetyzować wybór odpowiedniej architektury modelu (np. transformery, modele multimodalne) i technik uczenia (np. transfer learning, self-supervised learning) w zależności od specyfiki zadania. Jest gotów do nadania wysokiego priorytetu optymalizacji wydajności i skalowalności modelu, uwzględniając ograniczenia zasobów obliczeniowych. Jest gotów do rozumienia wagi implementacji metod interpretacji i wyjaśnialności AI oraz zasad Responsible AI, stawiając je wysoko w hierarchii zadań. Jest gotów oceniać, które eksperymenty i iteracje są kluczowe dla sukcesu projektu, efektywnie zarządzając czasem i zasobami w dynamicznym środowisku badawczo-rozwojowym AI.

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

cwiczenia_laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- Huyen, Chip. “Designing Machine Learning Systems” O’Reilly 2022.
- Amidi, Afshine, Amidi, Shervine, Super Study Guide
- Zhang, Aston, et al. Dive into deep learning. Cambridge University Press, 2023. https://d2l.ai/ Rozdziały: 1-6, 13, 19Géron, Aurélien. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. "O’Reilly Media, Inc.", 2022. Rozdział 1-4